Poluição do solo e seus efeitos no meio ambiente

Edinei José Armani Borghi[1], *Euler dos Santos Silva*[2], *Mateus Portes Dutra*[3], *Francis Eliakin Portillo Magaña*[4], *Flávio Henrique Silveira Rabêlo*[5]

Resumo - O solo é a base para a produção de alimentos e para a vida, portanto, é fundamental que seu uso e manejo ocorram de forma racional e sustentável, a fim de garantir a segurança alimentar. Todavia, como resultado da intensificação das atividades industriais, agrícolas e urbanas, a poluição do solo tem aumentado significativamente, e gerado problemas socioambientais, em décadas recentes. As principais fontes de poluição do solo em áreas agrícolas são: pesticidas ou agrotóxicos; fertilizantes minerais; fertilizantes orgânicos; utilização de materiais plásticos; águas residuais para irrigação; resíduos rurais. A fim de minimizar a poluição do solo, é imprescindível compreender melhor o cenário atual de aplicação ou utilização de cada uma dessas fontes, seus benefícios e malefícios, a depender da forma em que são geridas.

Palavras-chave: água residual; fertilizante; fontes de poluição; pesticida; plástico na agricultura; resíduo agrícola; segurança alimentar.

Soil pollution and its effects on the environment

Abstract - Soil is the basis for food production and, therefore, for life. Therefore, its use and management must occur rationally and sustainably to attain food safety. However, because of the intensification of industrial, agricultural, and urban activities, soil pollution has increased and generated socio-environmental problems in recent decades. The main sources of soil pollution in agricultural areas are the application of pesticides; the application of mineral fertilizers; the application of organic fertilizers; the use of plastic materials; the application of wastewater for irrigation; and the application of rural waste. To minimize soil pollution, it is essential to understand the current scenario of application or use of each source, their benefits and harms, when poorly managed.

Keywords: agricultural wastes; fertilizers; food security; pesticides; plastic in agriculture; residual waters; sources of pollution.

INTRODUÇÃO

O solo é um dos recursos fundamentais que sustentam a vida no planeta. Contudo, em décadas recentes, em razão da intensificação das atividades industriais, agrícolas e urbanas, a poluição do solo tem aumentado, gerando problemas socioambientais. O solo é considerado poluído quando a sua função de tamponar e filtrar é excedida pela presença de contaminantes, cuja natureza, localização ou quantidade produz efeitos indesejáveis ao ambiente ou à saúde humana (Fig. 1).

Os produtos capazes de resultar na contaminação do solo e apresentar riscos ao ambiente podem ser divididos quanto à origem: orgânicos ou inorgânicos. Esses contaminantes chegam ao solo a partir de diferentes fontes de poluição (agrotóxicos, fertilizantes, materiais plásticos, águas residuais, etc.). Uma vez no solo, os contaminantes podem-se mover pela matriz, ser acumulados, transformados e/ou degradados por meio de processos químicos e/ou biológicos. Em geral, o destino no solo, incluindo a retenção ou a mobilidade para outros compartimentos ambientais (águas subterrâneas e superficiais) e os efeitos nos organismos vivos, é determinado pelas características intrínsecas do contaminante e pelas propriedades locais.

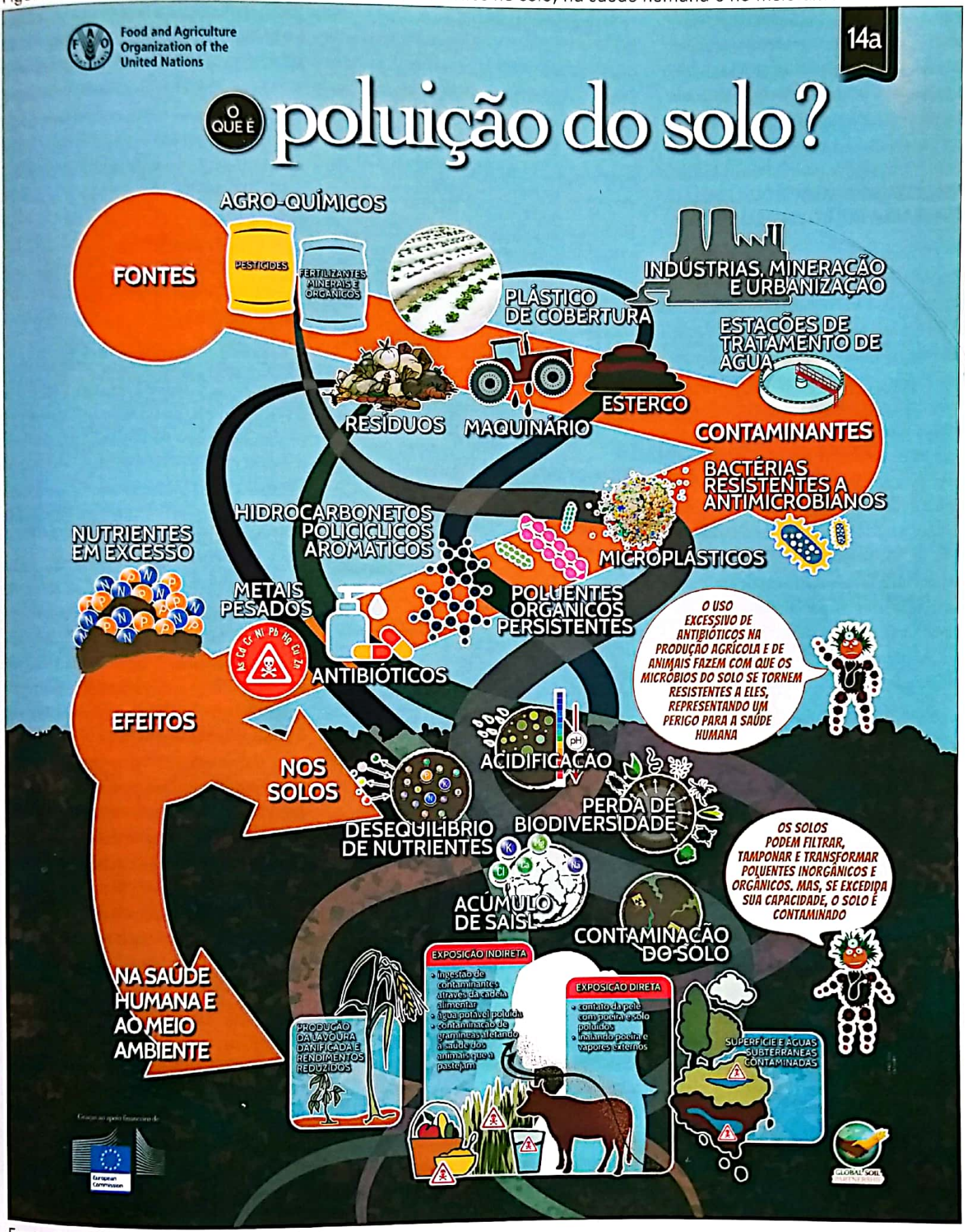
Diante do crescimento populacional e do aumento da demanda por alimentos, a

[1]Engenheiro-agrônomo, Doutorando Ciência do Solo UFLA, Lavras, MG, edinei.armani@gmail.com.
[2]Engenheiro-agrônomo, Doutorando Ciência do Solo UFLA, Lavras, MG euler.silva@estudante.ufla.br.
[3]Engenheiro-agrônomo, Doutorando Ciência do Solo UFLA, Lavras, MG mateus.dutra1@estudante.ufla.br.
[4]Engenheiro-agrônomo, Doutorando Ciência do Solo UFLA, Lavras, MG francis.magana@estudante.ufla.br.
[5]Engenheiro-agrônomo, D.Sc., Prof. Doutor USP-ESALQ, Membro INCT, Piracicaba, SP, flaviohsr.agro@usp.br.

Submissão: 14.05.2024 - Aprovação: 23.08.2024

Escaneado con CamScanner

Figura 1 - Principais fontes de poluição do solo e seus efeitos no solo, na saúde humana e no meio ambiente



Fonte: FAO (2023).

Escaneado con CamScanner

poluição do solo em áreas agrícolas tem-se tornado uma preocupação mundial. Nesse cenário, este artigo visa elencar as principais fontes de poluição dos solos agrícolas e descrever a interação dos contaminantes com as propriedades do solo e as possíveis implicações ao meio ambiente.

FONTES DE POLUIÇÃO/ CONTAMINAÇÃO DO SOLO

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - UN Environment Programme (UNEP), os solos agrícolas podem ser contaminados por inúmeros compostos, de forma direta (fonte pontual de poluição), por meio da aplicação de pesticidas e fertilizantes, por exemplo; de forma indireta (poluição difusa), em virtude de inundações e deposições atmosféricas (Fig. 1). Os próprios solos poluídos representam uma fonte secundária de emissão de contaminantes para o ar circundante, as águas superficiais, as águas subterrâneas e os oceanos. As principais fontes de poluição do solo em áreas agrícolas são (FAO; UNEP, 2021):

a) pesticidas (ou agrotóxicos);

b) fertilizantes minerais;

c) fertilizantes orgânicos (esterco e lodo de esgoto);

d) utilização de materiais plásticos, como filmes para cobertura morta e estufas, tubos de irrigação por gotejamento e embalagens vazias;

e) águas residuais para irrigação;

f) resíduos rurais.

APLICAÇÃO DE PESTICIDAS/ AGROTÓXICOS

De acordo com a Lei nº 7.802, de 11.07.1989 (Brasil, 1989), artigo 2º, agrotóxicos e afins são definidos como:

> "a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos;
>
> b) substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento".

Os agrotóxicos são indispensáveis para a produção agrícola. A aplicação desses produtos tem contribuído efetivamente para o aumento da produção de alimentos em décadas recentes. Anualmente, os agrotóxicos são empregados na agricultura para controlar plantas invasoras (herbicidas), fungos patogênicos de plantas (fungicidas) e insetos prejudiciais (inseticidas). Diante do cenário de crescimento populacional e do aumento da demanda por alimentos no mundo, os agrotóxicos desempenham papel crucial para garantir a segurança alimentar. Por outro lado, o uso indiscriminado de agrotóxicos é um problema global que representa riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

Em geral, os agrotóxicos podem alcançar o solo por diversas vias, incluindo a deposição após a pulverização e a lavagem das folhas pela água da chuva ou irrigação; a liberação da superfície de sementes tratadas; a aplicação direta de grânulos ou pulverização no solo. Os solos agrícolas também podem ser contaminados por meio de liberações acidentais de agrotóxicos, provenientes de tubulações com vazamentos, recipientes danificados, derramamentos, procedimentos de limpeza de equipamentos de aplicação, depósitos de resíduos e descarte inadequado de agrotóxicos e suas embalagens.

No solo, os agrotóxicos podem ser acumulados, lixiviados para as águas subterrâneas ou transportados por escoamento superficial para corpos d'água superficiais. O destino dos agrotóxicos no solo depende de três processos básicos: degradação, retenção e transporte (Dixon; Schulze, 2002). A direção e a taxa desses processos estão condicionadas à natureza química do agrotóxico e às propriedades químicas, biológicas e hidráulicas do solo. A presença de 55 agrotóxicos foi identificada em solos do Brasil, sendo que a maioria (58%) pertence à classe química dos organoclorados (0,0002 a 1243,68 mg/kg). Na sequência estão as classes das fenil ureias (9%) (0,0031 a 4,16 mg/kg), imidazóis (7%) (0,0053 a 0,168 mg/kg), pirazóis (5%) (0,0184 a 0,0784 mg/kg), piretroides (5%) (0,00218 a 0,218 mg/kg) e triazóis (3%) (0,0114 a 0,0512 mg/kg). Os 13% restantes foram representados pelas classes dinitroanilina (0,225 mg/kg), cloroacetanilida (0,0015 a 0,291 mg/kg), triazinas (0,0021 a 0,2528 mg/kg), organofosforados (0,119 mg/kg), estrobilurina (0,0032 a 0,0468 mg/kg), alaninatos (0,0036 a 0,2538 mg/kg) e ácido ariloxialcanóico (0,0029 a 0,847 mg/kg) (Fernandes *et al.*, 2020).

A degradação dos agrotóxicos pode ocorrer de forma biótica ou abiótica. A primeira é influenciada pela comunidade e pela atividade microbiana do solo, enquanto a segunda é predominantemente mediada por processos químicos e fotoquímicos (pH, luz e temperatura). Alguns agrotóxicos são degradados rapidamente no solo, enquanto outros apresentam degradação mais lenta, ou seja, são mais persistentes. Isso ocorre em razão da resistência química ou por estarem protegidos dentro das partículas do solo, tornando-os inacessíveis à degradação microbiana. A persistência desses agrotóxicos no solo é um fator que aumenta o potencial de consequências ambientais adversas.

Adsorção

A adsorção é um dos principais processos que afetam o transporte de nutrientes e contaminantes nos solos. A adsorção determina a quantidade de nutrientes, metais e agrotóxicos retidos no solo (Sparks; Singh; Siebecker, 2022); determina a distribuição desses agrotóxicos entre as fases sólida, líquida e gasosa do solo, sendo influenciada por fatores relacionados com os atributos

Escaneado con CamScanner

pH, matéria orgânica (MO), mineralogia e textura.

A maioria dos agrotóxicos apresenta forte afinidade pela MO do solo, que exerce papel crucial na bioatividade, persistência, biodegradabilidade, lixiviação e volatilidade dos agrotóxicos, sendo, portanto, um componente relevante na retenção destes (Sparks; Singh; Siebecker, 2022). Por outro lado, as substâncias húmicas solúveis, principalmente os ácidos fúlvicos, podem aumentar o transporte de agrotóxicos dos solos para as águas subterrâneas. Em geral, os fatores que afetam a retenção de agrotóxicos pela MO do solo incluem: o número, o tipo e a acessibilidade de grupos funcionais de substâncias húmicas, as propriedades do solo e a natureza dos agrotóxicos (catiônicos, ionizáveis ou não iônicos).

Os minerais de argila contribuem significativamente para a adsorção de agrotóxicos nos solos, especialmente quando os agrotóxicos são compostos polares e em condições com baixo teor de MO. Os agrotóxicos podem ser adsorvidos na superfície dos minerais de argila por uma ampla variedade de mecanismos, incluindo troca de ânions, de ligantes e de cátions, ligação de hidrogênio e hidrofóbica, e interações de Van der Waals (Dixon; Schulze, 2002).

O glifosato, herbicida amplamente utilizado na agricultura, é um exemplo de agrotóxico fortemente adsorvido pelos minerais de argila e pela MO, apresentando mobilidade limitada nos solos. Nesse contexto, o solo desempenha papel fundamental na minimização da lixiviação e na prevenção da contaminação das águas subsuperficiais (Padilla; Selim, 2020). Por outro lado, o manejo inadequado do solo e a ausência de práticas de conservação aceleram os processos de transporte de agrotóxicos das áreas cultivadas para os sistemas fluviais, por meio da erosão e do escoamento superficial.

Impactos do uso de agrotóxicos

Embora os agrotóxicos desempenhem papel significativo na melhoria da produção e da qualidade dos alimentos, os seus efeitos nocivos não podem ser negligenciados. Essas substâncias podem ser tóxicas para organismos não alvos, como humanos, plantas, aves, peixes, insetos, entre outros, e, além de impactar a biodiversidade, a exposição contínua a agrotóxicos, seja de forma direta seja indireta, pode acarretar diversos problemas de saúde aos seres humanos, como câncer, diabetes *mellitus* e distúrbios reprodutivos, respiratórios e neurológicos (Rani *et al.*, 2021). Portanto, é fundamental controlar a aplicação dos agrotóxicos e mitigar sua influência negativa sobre o meio ambiente e os organismos não alvos.

É importante enfatizar que a aplicação de agrotóxicos deve seguir estritamente as diretrizes técnicas específicas de cada produto e cultura. Essa abordagem é essencial para assegurar que o uso dos agrotóxicos cumpra com os objetivos pretendidos, com o mínimo impacto possível ao meio ambiente e à saúde humana. Como o solo desempenha papel fundamental nos processos de degradação, de retenção e de transporte de agrotóxicos, a adoção de práticas conservacionistas nos cultivos agrícolas é essencial para preservar o solo, a água, a biodiversidade e a saúde humana. Dessa forma, é possível garantir a produção de alimentos de forma segura e sustentável, para suprir a crescente demanda da população mundial.

APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES MINERAIS

Diante dos desafios para a manutenção da produção agrícola (oferta de alimentos, fibras e fontes de energia, sem expansão significativa de áreas cultivadas), o uso de fertilizantes tornou-se forte aliado à manutenção economicamente viável da cadeia produtiva agrícola, subsidiando a produção de alimentos e a sustentabilidade do setor.

De acordo com o levantamento realizado pela Associação Internacional de Fertilizantes – International Fertilizer Association (IFA), o consumo mundial de fertilizantes deve atingir 203,6 milhões de toneladas em 2024, com destaque para os fertilizantes nitrogenados (56,7%), fosfatados (23,6%) e potássicos (19,7%) (IFA, 2024). É nítida a necessidade do uso de fertilizantes para sustentar os tetos produtivos atuais. No entanto, o fornecimento inadequado de nutrientes via fertilizantes pode causar a poluição do ambiente, prejudicando a qualidade de águas destinadas ao consumo de animais e seres humanos e causando a eutrofização de sistemas aquáticos, de forma que prejudica a sustentabilidade de regiões agrícolas e, consequentemente, de regiões urbanas.

Lixiviação, perdas de solo por erosão e escoamento superficial

A contaminação de cursos d'água por fertilizantes ocorre mediante a movimentação de íons em profundidade no perfil do solo (lixiviação de nutrientes) e perdas de solo por erosão e escoamento superficial. Em condições de solos tropicais, ao contrário do que ocorre em solos de clima temperado, a movimentação de íons, como o nitrato (NO_3^-) e o di-hidrogenofosfato ($H_2PO_4^-$), no perfil do solo, não é alta em virtude das características de solos profundos e de cargas eletropositivas que se acentuam em ambientes subsuperficiais. Para a maioria dos solos cultivados no País, essas cargas atuam em alguns momentos como retentores de íons, o que minimiza o processo de lixiviação para alguns ânions, como o NO_3^-, e aumenta fortemente a retenção de outros, como é o caso do fósforo (P).

Em solos que apresentam baixa capacidade de retenção de ânions; baixos teores de MO (característica de solos arenosos); condutividade hidráulica elevada; maiores índices pluviométricos e lençol freático superficial, a perda por lixiviação não deve ser negligenciada. Estratégias como parcelamento da adubação, utilização de fertilizantes nitrogenados com inibidores de nitrificação, assim como práticas de conservação do solo, com o intuito de reter e fornecer MO, devem ser priorizadas para mitigar a movimentação excessiva de

Escaneado con CamScanner

nutrientes e, de forma indireta, reduzir perdas de solo por erosão e por escorrimento superficial (Guelfi *et al.*, 2021).

Volatilização, nitrificação e desnitrificação

Além da lixiviação, o uso de fertilizantes nitrogenados pode causar poluição ao ambiente em virtude da emissão de gases de efeito estufa (GEE) para a atmosfera, por meio dos processos de volatilização, nitrificação e desnitrificação. Dentre os fertilizantes nitrogenados mais utilizados na agricultura está a ureia convencional, a qual está sujeita à volatilização, que consiste na emissão do gás amônia (NH_3) para a atmosfera por meio da hidrólise da ureia, em processo catalisado pela enzima urease. De acordo com estimativas globais, a perda média de nitrogênio (N) na forma de amônia ($N\text{-}NH_3$) é de 14% em relação ao teor total de N aplicado por ureia. Contudo, dependendo das condições edafoclimáticas no momento da aplicação da ureia, as perdas, em Sistemas de Produção situados em ambientes tropicais, podem chegar a 40% (Guelfi *et al.*, 2021).

A perda de N para a atmosfera reduz a disponibilidade de N para a nutrição das plantas e pode gerar problemas na qualidade do ar. O $N\text{-}NH_3$ pode poluir a atmosfera pelo seu poder acidificante e atuar na emissão indireta de óxido nitroso (N_2O) - GEE obtido após a conversão da NH_3 em N_2O. Diante deste cenário, ações ambientais para mitigar esta taxa de emissão são tendências mundiais. A Diretiva (EU) [nº] 2016/2284, de 14.12.2016 (União Europeia, 2016), estabelecida pela União Europeia, preconiza uma taxa de redução média de 19% nas emissões regionais de $N\text{-}NH_3$ até o ano de 2030. A mesma Diretiva regulamenta que a ureia convencional deve ser utilizada somente em associação com inibidores de atividade de urease ou quando incorporada ao solo.

Os processos de nitrificação e desnitrificação ocorrem de forma natural no solo, mediante a aplicação de fertilizantes nitrogenados, e resultam na emissão de N reativo para a atmosfera, com destaque para a emissão do N_2O. O efluxo de N_2O para a atmosfera representa 1% da quantidade total de fertilizantes nitrogenados aplicados na agricultura. Para fins agronômicos, esta emissão pode parecer irrisória, mas o N_2O é um GEE com potencial de aquecimento global 310 e 15 vezes maior do que o dióxido de carbono (CO_2) e o metano (CH_4), respectivamente, tornando-se um fator de grande preocupação, visto o seu efeito estufa na atmosfera (Guelfi *et al.*, 2021).

Diante dos impactos ambientais advindos das emissões de gases relacionados com o uso de fertilizantes nitrogenados, inúmeras estratégias vêm sendo desenvolvidas para mitigar as emissões e tornar o uso de fertilizantes nitrogenados mais sustentáveis. Há melhorias em processos industriais, como a produção da "amônia verde", que utiliza hidrogênio (H^+) em substituição a combustíveis fósseis, bem como a adequação de tecnologias, como o uso de ureia tratada com aditivos inibidores da atividade de urease e do processo de nitrificação, e fertilizantes de liberação controlada e lenta.

Dentre outras possibilidades de contaminação do solo por meio do uso de fertilizantes obtidos a partir de fontes naturais (rochas ígneas e sedimentares) e do uso de subprodutos do beneficiamento industrial, pode-se destacar a presença de compostos indesejáveis: os elementos potencialmente tóxicos (EPTs), como arsênio (Ar), cádmio (Cd), cromo (Cr), mercúrio (Hg) e chumbo (Pb); e os radionuclídeos e o flúor (F), que estão mais relacionados com as fontes de P e micronutrientes.

Embora as concentrações desses elementos indesejáveis normalmente sejam baixas ou até mesmo desprezíveis, o seu monitoramento deve ser realizado. Em virtude desta preocupação, a legislação brasileira especifica os teores permitidos de contaminantes, em função do teor de fosfato (P_2O_5) e de micronutrientes nos fertilizantes, e matérias-primas comercializadas no País, conforme detalhado pela Instrução Normativa SDA nº 27, de 05.06.2006, do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) (Brasil, 2006).

A possibilidade de um elemento indesejável ser prejudicial à qualidade do solo, e, posteriormente, à saúde humana e animal está relacionada com a sua biodisponibilidade e forma química no solo. Sendo assim, as características e atributos do solo são de grande relevância, por tornar os contaminantes insolúveis mediante: processos, como a adsorção de metais e sua retenção, o que está relacionado com as propriedades ligantes da MO; ligantes inorgânicos relacionados com a mineralogia e a textura de solos; potencial de oxirredução; faixa de pH dos ambientes de produção agrícola (Sparks; Singh; Siebecker, 2022).

Gestão de fertilizantes minerais

Mediante os aspectos abordados sobre o uso de fertilizantes e seus potenciais impactos no solo e no meio ambiente, diversas ações são discutidas e formuladas no âmbito global e estão vinculadas às Boas Práticas para Uso Eficiente de Fertilizantes (BPUFs). Esta ação tem como pilar a utilização racional e sustentável de fertilizantes, adequada à gestão de nutrientes (4C's) e ajustada à cada ambiente de produção, onde o uso dos fertilizantes deve ser criterioso e respeitar a fonte certa, na dose certa, na época certa e no local correto de aplicação.

Portanto, a apropriada gestão dos fertilizantes minerais e a sua associação com métodos conservacionistas de uso do solo é um pilar para a adequada produção agrícola e para a relação harmônica entre a utilização de fertilizantes e sua contribuição para a produção de alimentos, preservação dos solos e desenvolvimento sustentável do setor agrícola.

APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES ORGÂNICOS

O interesse crescente em práticas orgânicas de produção e consumo de alimentos

Escaneado con CamScanner

orgânicos tem impulsionado o maior uso de fertilizantes orgânicos. Aliás, a utilização de resíduos orgânicos na agricultura é considerada uma opção sustentável e ecologicamente correta para o descarte destes materiais.

Atualmente, há uma crescente demanda por inovações e pesquisas, com o objetivo de minimizar os impactos negativos da utilização de materiais químicos no meio ambiente, especialmente em relação à poluição do solo. A utilização de fertilizantes orgânicos é considerada uma prática agrícola mais sustentável em comparação aos fertilizantes minerais convencionais. A preocupação com o aumento das aplicações de produtos químicos no solo aumenta conforme se analisa a projeção futura de crescimento populacional no mundo, a qual, muito provavelmente, resultará na expansão das áreas de produção agrícola globais, para atender à demanda alimentar (Guaraldo, 2022).

Até o ano de 2030, a população mundial deverá atingir cerca de 8,5 bilhões de pessoas. Com exceção da Europa, todos os outros continentes terão um aumento populacional significativo, acompanhado por um processo acentuado de urbanização e um incremento na demanda por alimentos de 35% (Guaraldo, 2022). Neste cenário, o Brasil ganha destaque, visto que nas cinco décadas mais recentes as inovações na agropecuária brasileira transformaram o País, de importador de alimentos, marcado por insegurança alimentar, crises de abastecimento e pobreza rural, para um grande exportador e gerador de tecnologias agrícolas. Com isso, o aumento da produtividade agrícola e a produção sustentável de alimentos são apontados como elementos essenciais para o cumprimento da Meta 2: Fome Zero e Agricultura Sustentável, da Agenda de Desenvolvimento Sustentável (ADS) da Organização das Nações Unidas (ONU) (IPEA, 2024).

O processo sustentável de transição da utilização exclusiva de fertilizantes minerais para uma adoção combinada com fertilizantes orgânicos apresenta diversas alternativas de fontes e de focos, que variam desde a nutrição de plantas até condicionadores de solo. Tal transição é de importância estratégica para o desenvolvimento de tecnologias que permitam o reaproveitamento dessas matérias-primas como fertilizantes orgânicos ou organominerais.

Dentre os numerosos fertilizantes orgânicos disponíveis incluem-se: estercos de animais, resíduos urbanos tratados, turfas, adubos verdes, tortas de sementes de plantas oleaginosas e subprodutos da agroindústria. Há também estudos voltados para a transformação de resíduos domésticos em adubo, por meio de processos como moagem, homogeneização e fermentação, a fim de eliminar microrganismos patogênicos. Os resíduos provenientes do tratamento de esgotos municipais, quando processados, resultam em um material sólido que, após secagem e trituração, pode ser utilizado como fertilizante. Outros resíduos provenientes de atividades pecuárias, como o esterco animal, também podem ser utilizados como fonte de nutrientes.

Gestão de fertilizantes orgânicos

Os sistemas de gestão de esterco animal podem ser categorizados em sólidos, chorume e sistemas lagunares, ou uma combinação destes. Os resíduos animais podem passar por pré-tratamento, por meio de digestão anaeróbia ou compostagem. A digestão anaeróbia gera CH_4, que pode ser aproveitado para aquecimento ou geração de energia (Demirbas; Ozturk, 2005).

Na produção intensiva de gado, os alimentos destinados aos animais podem conter elementos essenciais à nutrição das plantas, como o cobre (Cu) e o zinco (Zn), mas também conter elementos não essenciais, incluindo Cr, Pb e outros EPTs. Estes elementos devem ser monitorados e analisados, para garantir que os teores específicos estejam dentro da faixa permitida, conforme padrões estabelecidos pela Instrução Normativa SDA nº 27, de 05.06.2006 (Brasil, 2006). Caso contrário, tais materiais poderiam resultar na contaminação do ambiente.

Dentre as preocupações de contaminação do solo, pode-se destacar a relação entre o uso de fertilizantes orgânicos e a possibilidade de perdas do N por diversas vias, em virtude da aplicação excessiva de N, que pode levar à lixiviação de N, volatilização de $N\text{-}NH_3$ e emissões de N_2O (Guelfi *et al.*, 2021). A lixiviação do N, na forma de $N\text{-}NO_3^-$, e do P para as águas subterrâneas, ou a transferência para os mananciais aquáticos via escoamento superficial, pode causar a eutrofização dos corpos d'água. Assim, é importante conhecer o tipo de solo adubado e entender seus parâmetros físicos, como capacidade de retenção de água e profundidade de perfil, que podem ser pontos-chave para a redução dos riscos de contaminação.

Outra preocupação surge da presença crescente de antimicrobianos e organismos resistentes a essas substâncias nos solos submetidos a adubação orgânica de origem humana ou animal. Muitas dessas moléculas não são totalmente metabolizadas no organismo animal e seus resíduos podem ser detectados em amostras de solo, água superficial e subterrânea. A presença desses resíduos no ambiente pode favorecer a resistência de microrganismos aos agentes antibióticos, além de causar problemas de ordem toxicológica a determinados organismos vivos (Regitano; Leal, 2010). Estima-se que, em alguns casos, até 90% da dose administrada seja excretada, mantendo sua forma original não metabolizada ou transformando-se em metabólitos ativos. Isso ocorre porque a absorção dessas substâncias pelo organismo geralmente é incompleta. Essas substâncias são excretadas e acumulam-se em resíduos animais, águas residuais municipais, lodo de tratamento de águas residuais e biossólidos (Daghrir; Drogui, 2013).

O destino e o comportamento ambiental desses compostos são influenciados por diversos fatores, como as propriedades físico-químicas da molécula e do solo, além das condições ambientais e de manejo prevalentes. Por exemplo, as tetraciclinas têm um potencial reduzido de mobilidade

Escaneado con CamScanner

no solo, em razão da sua alta capacidade de sorção; as sulfonamidas podem ser facilmente transportadas para corpos d'água pelo seu baixo potencial de sorção nos sítios de troca orgânicos e/ou minerais no solo, enquanto a tilosina é prontamente degradada pela microbiota do solo (Sarmah; Meyer; Boxall, 2006).

Nesse contexto, torna-se fundamental abordar a gestão sustentável da adubação orgânica, considerando não apenas seus benefícios agrícolas, mas também os impactos potenciais na saúde do solo e, por extensão, na saúde humana.

UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS

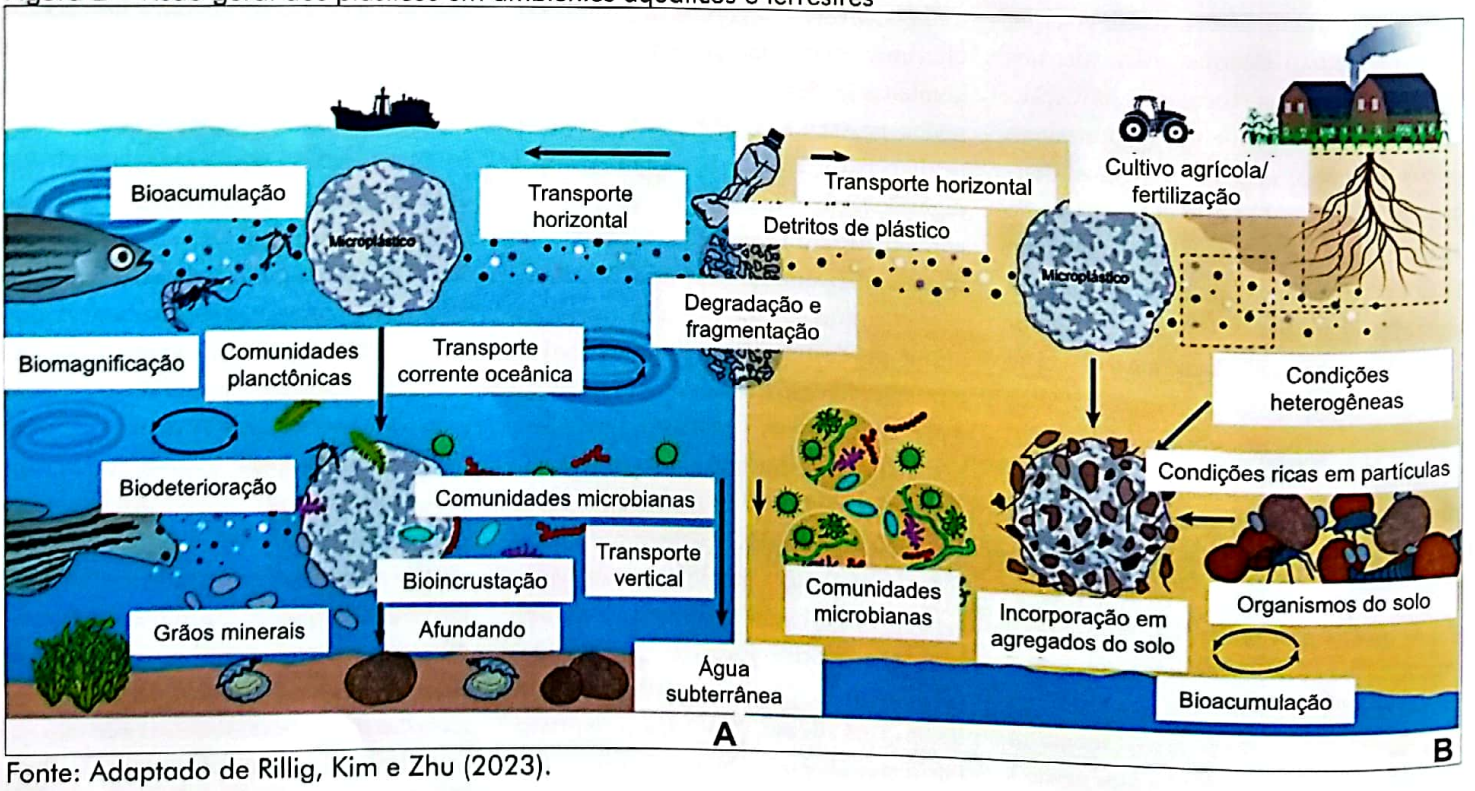
Produtos à base de plástico tornaram-se muito úteis em múltiplas áreas da vida, e a agricultura não é exceção. Os plásticos são usados para atividades que vão desde o processo de produção de sementes em bandejas, tubos de irrigação, coberturas de solo, até recipientes para agroquímicos. No entanto, o uso indiscriminado do plástico tem causado problemas que ameaçam a saúde do solo, a qualidade da água e o bem-estar das pessoas. Depois de cumprir seu propósito, não se sabe para onde vai todo o plástico. Os dados disponíveis na literatura indicam que apenas uma pequena fração do plástico agrícola é recolhida e reciclada. A maior parte é enterrada ou descartada inadequadamente, com impacto negativo nos ecossistemas, na biodiversidade e na saúde humana. Em 2019, as cadeias de valor agrícola utilizaram 12,5 milhões de toneladas de produtos plásticos na produção vegetal (FAO; UNEP, 2021). A estimativa é de que a procura global por películas plásticas para estufas, coberturas do solo e silos deverá aumentar em cerca de 50%, até 2030 (FAO; UNEP, 2021).

É preocupante que uma enorme quantidade de plásticos não receba o tratamento adequado após a vida útil, como as películas plásticas que os agricultores utilizam para cobrir o solo, que ajudam a regular a temperatura, conservar a umidade e prevenir o crescimento de plantas invasoras. Estas películas podem ser difíceis de remover após a colheita e, muitas vezes, deixam resíduos de plástico no solo, o que provoca erosão e reduz a infiltração de água e a atividade microbiana.

Os plásticos descartados se decompõem em partículas menores, chamadas microplásticos, que podem-se acumular no solo e prejudicar organismos benéficos, como minhocas e fungos micorrízicos, importantes para a saúde do solo e o crescimento das plantas. Podem também ser absorvidos pelas plantas e acumularem-se na cadeia alimentar, ameaçando a segurança alimentar (Fig. 2).

No solo, as partículas de plástico são significativamente menos móveis, horizontal e verticalmente, o que significa que vivenciam um microambiente muito mais heterogêneo (Fig. 2), como a rizosfera. Nesta condição, os microplásticos podem-se aderir aos agregados do solo, tornando as partículas ainda menos móveis, quando ficam presas a estas estruturas. As partículas microplásticas podem ser absorvidas pelos organismos do solo, levando à bioacumulação. Mas como o solo tem-se

Figura 2 - Visão geral dos plásticos em ambientes aquáticos e terrestres



Fonte: Adaptado de Rillig, Kim e Zhu (2023).

Nota: A - Ambiente aquático; B - Ambiente terrestre.

Escaneado con CamScanner

tornado um ambiente rico em partículas de plástico, estas podem migrar para as águas subterrâneas (Rillig; Kim; Zhu, 2024).

No Brasil, dados contidos no Relatório de Sustentabilidade 2022, do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (2022), apontam que mais de 52 mil/t de embalagens de defensivos agrícolas receberam destinação correta, do ponto de vista ambiental. Essa destinação é apresentada na Tabela 1, para alguns Estados Federativos do Brasil.

Tabela 1 - Embalagens de defensivos agrícolas que receberam destinação correta, do ponto de vista ambiental, no Brasil – ano 2022

Estado	Quantidade (t)	%
Mato Grosso	14.684.717	28%
Paraná	6.586.952	12%
São Paulo	5.663.785	11%
Rio Grande do Sul	5.042.525	10%
Goiás	4.584.949	9%
Mato Grosso do Sul	3.967.204	8%
Bahia	3.661.785	7%
Minas Gerais	3.145.955	6%
Tocantins	1.119.539	2%
Maranhão	764.991	1%
Outros	3.315.352	6%
Total	52.537.754	100%

Fonte: Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (2022).

Gestão de resíduos plásticos

Quando se tem sistemas de recolha de plásticos nas fazendas, o risco de contaminação do solo e da água é menor, pois evita-se, assim, que a queima desses plásticos seja feita a céu aberto e emita GEE e contaminantes. Esta é apenas uma das estratégias que devem ser empregadas para minimizar a poluição causada pelos plásticos. A fim de compreender melhor quais medidas tomar para minimizar o impacto ambiental gerado pelos plásticos, inúmeros estudos (interação dos microplásticos com as propriedades do solo, absorção de microplásticos pelas plantas, materiais alternativos para substituição do plástico, etc.) começaram a ser conduzidos em anos mais recentes.

APLICAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS E RESÍDUOS RURAIS

As águas residuais têm sido amplamente empregadas na agricultura, para finalidades que variam desde a produção de fertilizantes orgânicos até a prática da irrigação, especialmente em áreas urbanas ou em suas proximidades, onde essas águas são abundantes. Algumas das vantagens do uso de águas residuais para a irrigação estão relacionadas com o seu baixo custo e o concomitante fornecimento de materiais orgânicos, que minimizam o requerimento das plantas por fertilizantes minerais. Entretanto, a prática da irrigação com águas residuais não tratadas pode resultar no acúmulo de EPTs, poluentes orgânicos persistentes (POPs) e substâncias per e polifluoroalquil (PFAS), constituindo, assim, uma fonte potencial de patógenos e produtos químicos, que podem causar poluição do solo, contaminação dos produtos alimentícios produzidos na área e, consequentemente, problemas de saúde aos seres humanos. Nesse sentido, é fundamental que as águas residuais sejam tratadas antes de serem utilizadas na agricultura.

A diversidade da qualidade das águas residuais e das tecnologias utilizadas para tratá-las produz uma variedade de resíduos semissólidos e sólidos, que podem potencialmente ser utilizados como fertilizantes orgânicos, desde que apresentem composições adequadas. A elevada carga de nutrientes presentes nesses resíduos pode ocasionar problemas como: eutrofização da água, acidificação do solo, emissões de GEE, proliferação de patógenos e disseminação de poluentes orgânicos persistentes no ambiente.

Para exemplificar, no Brasil, estima-se que entre 150 mil e 220 mil/t de matéria seca originária do lodo de esgoto sejam produzidas anualmente, e, aproximadamente, 46% deste material gerado em todo o País é depositado em aterros sanitários que, apesar de ser uma alternativa de menor impacto ambiental, representam uma prática onerosa, finita e insustentável. Cerca de 5,5 mil/t de esgoto são depositadas diariamente em rios, lagos e corpos d'água, causando a contaminação de águas e solos e a redução da qualidade do ar (Trata Brasil, 2023).

Gestão de águas residuais e resíduos rurais

Para mitigar os impactos causados pelo uso de águas residuais, a prática comum adotada é a compostagem, que envolve a decomposição do material orgânico por microrganismos aeróbios, resultando na liberação de CO_2, vapor d'água e calor, gerando um composto homogêneo e estável. Esse processo é eficaz na redução da carga de patógenos, na regulação da umidade e do volume do lodo, além da estabilização de EPTs. Essa tecnologia também pode ser utilizada para o tratamento de resíduos advindos de zonas rurais, que geram tipos semelhantes de resíduos, mas em quantidades menores.

Em decorrência da menor quantidade de resíduos produzidos pelas comunidades rurais, a coleta e/ou reciclagem dos resíduos é mais complexa e dispendiosa. Porém, caso os resíduos não recebam uma boa gestão ambiental, é provável que sejam despejados indiscriminadamente no campo ou eliminados em lixões a céu aberto, não controlados. A fim de reduzir os volumes, os resíduos são, muitas vezes, queimados a céu aberto, emitindo CO_2 e poluentes na atmosfera, e os possíveis incêndios gerados por esta prática podem provocar emissões

Escaneado con CamScanner

tóxicas, podendo poluir os solos tanto a curto como a longo alcance.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A poluição do solo e do meio ambiente é um problema extremamente sério do ponto de vista socioambiental. Fontes de poluição do solo e do meio ambiente, como a aplicação de pesticidas, de fertilizantes minerais e orgânicos, não deixarão de ser fontes de poluição a curto e médio prazo, uma vez que são fundamentais para a proteção e a nutrição das plantas, garantindo a produção de alimentos. Por outro lado, para que o uso e o manejo do solo ocorram de forma sustentável, a fim de garantir a segurança alimentar, é preciso compreender como cada uma das principais fontes de poluição pode ser mais bem manejada, para que a poluição não ocorra, ou que, pelo menos, seja mitigada. O solo é a base da vida e, portanto, é necessário engajamento nessa causa, cada um contribuindo à sua maneira, para que este recurso seja utilizado da forma mais correta e sustentável possível.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p.11.459, 12 jul. 1989.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa SDA nº 27, de 5 de junho de 2006. [Dispõe sobre a importação ou comercialização, para produção, de fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes]. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p.4, 9 jun. 2006. Alterada pela IN SDA nº 7, de 12 abr. 2016, republicada em 02 maio 2016.

DAGHRIR, R.; DROGUI. P. Tetracycline antibiotics in the environment: a review. **Environmental Chemistry Letters**, v.11, n.3, p.209-227, 2013.

DEMIRBAS, A.; OZTURK. T. Anaerobic digestion of agricultural solid residues. **International Journal of Green Energy**, v.1, n.4, p.483-494, 2005.

DIXON, J.B.; SCHULZE, D.G. **Soil mineralogy with environmental applications**. Madison: Soil Science Society of America, 2002. 866p.

GUARALDO, M. C. **Brasil pode superar a Índia em 2023 na produção de grãos**. Brasília, DF: EMBRAPA, 22 set. 2022. Notícias imprensa. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/73611968/brasil-pode-superar-a-india-em-2023-na-producao-de-graos. Acesso em: 22 dez. 2023.

FAO. **O que é poluição do solo**. Rome: FAO, 2023. Disponível em: https://www.fao.org/3/ca7169pt/ca7169pt.pdf. Acesso em: 31 out. 2024

FAO; UNEP. **Global assessment of soil pollution**: report. Roma: FAO; UNEP, 2021. 846p. Disponível em: https://doi.org/10.4060/cb4894en. Acesso em: 21 dez. 2023.

FERNANDES, C.L.F. *et al.* Distribution of pesticides in agricultural and urban soils of Brazil: a critical review. **Environmental Science:** Processes & Impacts, v.22, n.2, p.256-270, Feb. 2020.

GUELFI, D. *et al.* Avanços nas pesquisas e tecnologias para fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos. *In*: SOUZA-FILHO, L.F. *et al.* (org.). **Tópicos em ciência do solo**. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2021. v.11, cap.2, p.101-159.

IFA. **Summary Report**: Medium-Term Fertilizer Outlook 2024 – 2028. Paris: IFA, 2024. 12 p. Report: Market Intelligence Service. Disponível em: https://www.ifastat.org/market-outlooks. Acesso em: 25 nov. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS. **Relatório de sustentabilidade 2022**. São Paulo: InpEV, 2022. 68p. Entidade gestora do Sistema Campo Limpo. Disponível em: https://www.inpev.org.br/noticias-publicacoes/relatorio-sustentabilidade/. Acesso em: 17 out. 2024.

IPEA. **Fome zero e agricultura sustentável**. Rio de Janeiro: IPEA, 2024. (IPEA. Cadernos ODS, 2). Agenda 2030: objetivos do progresso das principais metas globais para o Brasil. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/14125/1/Agenda_2030_ODS_2_Fome_zero_e_agricultura.pdf. Acesso em: 21 dez. 2023.

PADILLA, J.T.; SELIM, H.M. Environmental behavior of glyphosate in soils. **Advances in Agronomy**, v.159, p.1-34, 2020.

RANI, L. *et al.* An extensive review on the consequences of chemical pesticides on human health and environment. **Journal of Cleaner Production**, v.283, 2021. Article 124657.

REGITANO, J.B.; LEAL, R.M.P. Comportamento e impacto ambiental de antibióticos usados na produção animal brasileira. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, MG, v.34, n.3, p.601-616, jun. 2010.

RILLIG. M.C.; KIM, S.W.; ZHU, Y.-G. The soil plastisphere. **Nature Reviews Microbiology**, v.22, n.2, p.64-74, Feb. 2024.

SARMAH, A.K.; MEYER, M.T.; BOXALL, A.B.A. A global perspective on the use, sales, exposure pathways, ocurrence, fate and effects of veterinary antibiotics (VAs) in the environment. **Chemosphere**, v.65, n.5, p.725-759, May 2006.

SPARKS, D.L.; SINGH, B.; SIEBECKER, M.G. **Environmental soil chemistry**. 3rd ed. Cambridge: Academic Press, 2022. 432p.

TRATA BRASIL. Saneamento é saúde. Dia **Nacional do Turismo**: o básico para a atividade turística é o saneamento. São Paulo, 8 maio 2023. Artigo. Disponível em: https://tratabrasil.org.br/dia- nacional-do-turismo-o-basico-para-a-ativi dade-turistica-e-o-saneamento/. Acesso em: 21 dez. 2023.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva (UE) [nº] 2016/2284 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016. Relativa à redução das emissões nacionais de certos poluentes atmosféricos, que altera a Diretiva [nº] 2003/35/CE e revoga a Diretiva [nº] 2001/81/CE. **Jornal Oficial da União Europeia**, p. 1-31, 17 dez. 2016. Texto em português. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2284. Acesso em: 21 out. 2024.

Escaneado con CamScanner